

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Группа 5130201/30101

Практическая работа №1

Вариант 10

Дисциплина «Сети ЭВМ и телекоммуникации
компьютерных сетей»

Выполнил студент

Мелешенко С. И.

Преподаватель

Мулюха В.А.

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, зима 2026

1 Задание 1

1.1 Формулировка задания

Вариант № 10.

Исходную IP-сеть разделите на 5 подсетей с заданным числом адресов в подсетях, они должны занимать все адресное пространство исходной сети.

Таблица 1

Исходные данные

Исходная сеть	Маска	Требования к подсетям
20.40.80.160	255.255.255.224	Одна сеть должна иметь 16 адресов

1.2 Решение

Маска 255.255.255.224 (/27), то есть в двоичном виде это:

11111111.11111111.11111111.11100000

Количество бит под хосты:

$$32 - 27 = 5 \text{ бит}$$

Число адресов в исходной сети:

$$2^5 = 32 \text{ адреса}$$

Число адресов = размер блока (включая адрес сети: 20.40.80.160 и широковещательный: 20.40.80.191). То есть диапазон адресов для узлов: 20.40.80.161 – 20.40.80.190.

Для 16 адресов нужно:

$$2^4 = 16$$

Следовательно, маска /28 (255.255.255.240).

Если одна из сетей /28 (16 адресов), то оставшиеся 4 подсети должны занимать оставшиеся 16 адресов.

1. Первая подсеть 20.40.80.160/28

- маска: 255.255.255.240;
- диапазон: 20.40.80.160 – 20.40.80.175;
- широковещательный: 20.40.80.175;
- число адресов: 16.

Следующий свободный адрес после первой подсети — 20.40.80.176. Сделаем 4 подсети по 4 адреса каждая (маска /30).

Таблица 2

Итоговое разбиение

Подсеть	Адрес сети	Маска	Число адресов	Диапазон
1	20.40.80.160/28	255.255.255.240	16	160-175
2	20.40.80.176/30	255.255.255.252	4	176-179
3	20.40.80.180/30	255.255.255.252	4	180-183
4	20.40.80.184/30	255.255.255.252	4	184-187
5	20.40.80.188/30	255.255.255.252	4	188-191

2 Задание 2

2.1 Формулировка задания

Вариант № 10.

Используя таблицу вычислить MCS, модуляцию и соотношение скорости соединения WiFi для двух устройств. Два устройства (А и В) подключены к одному роутеру 802.11ac: параметры соединения (полоса и количество потоков настраиваются по наименьшим значениям, допустимым для данной силы сигнала).

802.11ac - VHT

MCS, SNR and RSSI

VHT MCS	Modulation	Coding	20MHz				40MHz				80MHz				160MHz			
			Data Rate		Min. SNR	RSSI	Data Rate		Min. SNR	RSSI	Data Rate		Min. SNR	RSSI	Data Rate		Min. SNR	RSSI
			800ns	400ns			800ns	400ns			800ns	400ns			800ns	400ns		
			1 Spatial Stream															
0	BPSK	1/2	6.5	7.2	2	-82	13.5	15	5	-79	29.3	32.5	8	-76	58.5	65	11	-73
1	QPSK	1/2	13	14.4	5	-79	27	30	8	-76	58.5	65	11	-73	117	130	14	-70
2	QPSK	3/4	19.5	21.7	9	-77	40.5	45	12	-74	87.8	97.5	15	-71	175.5	195	18	-68
3	16-QAM	1/2	26	28.9	11	-74	54	60	14	-71	117	130	17	-68	234	260	20	-65
4	16-QAM	3/4	39	43.3	15	-70	81	90	18	-67	175.5	195	21	-64	351	390	24	-61
5	64-QAM	2/3	52	57.8	18	-66	108	120	21	-63	234	260	24	-60	468	520	27	-57
6	64-QAM	3/4	58.5	65	20	-65	121.5	135	23	-62	263.3	292.5	26	-59	526.5	585	29	-56
7	64-QAM	5/6	65	72.2	25	-64	135	150	28	-61	292.5	325	31	-58	585	650	34	-55
8	256-QAM	3/4	78	86.7	29	-59	162	180	32	-56	351	390	35	-53	702	780	38	-50
9	256-QAM	5/6			31	-57	180	200	34	-54	390	433.3	37	-51	780	866.7	40	-48

Рис. 1. Таблица для решения

Таблица 3

Исходные данные

Устройство А	Устройство В
RSSI = -44 dBm, Ширина полосы 40 МГц, MIMO 8	RSSI = -79.5 dBm, Ширина полосы 80 МГц, MIMO 1

2.2 Решение

Задание выполняется по таблице.

Устройство А: RSSI = -44 dBm, и это выше всех минимальных значений. Значит, оно может использовать MCS9 (самую высокую).

Скорость одного потока при MCS9, 40 МГц, 800ns = 180 Мбит/с.

MIMO 8:

$$180 \times 8 = 1440 \text{ Мбит/с}$$

Модуляция: 256-QAM, кодирование 5/6.

Устройство В: у нас -79.5 dBm ниже MCS0, значит 80 МГц недоступны, но даже на MCS0 на 40 МГц недоступен. Скорость MCS0, 20 МГц, 800ns = 6.5 Мбит/с.

Таблица 4

Результат

Устройство	RSSI	Полоса	MIMO	MCS	Модуляция	Скорость
А	-44 dBm	40 МГц	8	9	256-QAM 5/6	1440 Мбит/с
В	-79.5 dBm	20 МГц	1	0	BPSK 1/2	6.5 Мбит/с

3 Задание 3

3.1 Формулировка задания

Вариант № 10.

Сколько времени потребуется на передачу файла размером «А» МБайт, при размере кадра канального уровня «В» Байт и доле повторно передаваемых пакетов «С»/1000. В качестве протокола канального уровня используется Ethernet DIX, на сетевом уровне – IPv4, размеры заголовков транспортного и прикладного уровней вместе – 26 байт. Физический уровень 100BaseT. Время на передачу одного пакета данных составляет 89 мс. Задержка при повторной передаче пакета составляет 300 мс без учета времени повторной передачи. Повторная передача осуществляется после передачи 1000/«С» пакетов с округлением в большую сторону до ближайшего целого.

Где $A = 46$ Мбайт, $B = 567$ Байт, $C = 5.11$.

3.2 Решение

Служебные заголовки = заголовок канального уровня + заголовок IPv4 + заголовки транспортного + прикладного:

$$14 + 20 + 26 = 60 \text{ байт}$$

Поле данных кадра:

$$567 - 60 = 507 \text{ байт}$$

Размер файла $A=46$ Мбайт.

$$46 \text{ Мбайт} = 46 \times 1024 \times 1024 = 48234496 \text{ байт}$$

Число кадров (округляем в большую сторону):

$$N_{frames} = \frac{48234496}{507} \approx 95138$$

Учитываем повторные передачи (округляем в большую сторону):

$$\frac{1000}{5.11} \approx 196$$

То есть каждые 196 пакетов один теряется и передается повторно.

Число потерянных пакетов (округляем в большую сторону):

$$N_{lost} = \frac{95138}{196} \approx 486$$

Тогда общее число переданных пакетов:

$$N_{total} = 95138 + 486 = 95624$$

Время передачи одного пакета (успешного или неуспешного) = 89 мс.

Время на передачу всех пакетов:

$$T_{broadcast} = 95624 \times 89 = 8510536 \text{ мс}$$

Общая задержка на повторные передачи:

$$T_{repeat} = 486 \times 300 = 145800 \text{ мс}$$

Общее время передачи файла:

$$T_{total} = T_{broadcast} + T_{repeat} = 8510536 + 145800 = 8656336 \text{ мс} = 8656.336 \text{ с}$$